算法基础 2026 春 Homework 1

任课老师：陈雪 due: March 12, 2026, 13:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据库和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

**问题 1** (15 分). 回答以下问题，并给出必要的计算过程。

(a) 考虑将 $2N$ 个球分别随机投入 $N$ 个盒子中（即每个球以 $1/N$ 的概率独立地投入到其中一个盒子中）。求第一个盒子中恰好有 3 个球的概率。请求出准确的概率然后尽量化简。

(b) 在 (a) 中，期望有多少个盒子中恰好有 3 个球？

(c) 将序列 $0, 1, \ldots, n-1$ 等概率随机重新排列为 $i_1, i_2, \ldots, i_n$（即对于每种排列，最后的结果恰是此排列的概率均为 $1/n!$），求满足 $i_k \equiv k-1 \mod n$ 的个数 $k$ 的期望值。

(d) 考虑一个 $\ell$ 面的骰子。假设其每次投掷都是独立的，且每面向上的概率都为 $1/\ell$，求第一次看到非第一面向上的期望投掷次数。

**问题 2** (30 分). 回顾 weighted majority 算法：令 $w_i^{(t)}$ 表示 expert $i$ 在第 $t$ 轮的权重，$q_i^{(t)}$ 表示 expert $i$ 第 $t$ 轮的预测。

**Algorithm 1** 5.2

**procedure** WEIGHTED MAJORITY($n, T$)
  $w_i^{(0)} = 1$ for all $i \in [n]$
  **for** $t = 1$ to $T$ **do**
    Prediction $p^{(t)} \leftarrow$Majority($\sum_{i:q_i^{(t)}=0} w_i^{(t-1)}$,$\sum_{i:q_i^{(t)}=1} w_i^{(t-1)}$)
    Update $w_i^{(t)} \leftarrow w_i^{(t-1)}/2$ if expert $i$ is wrong on event $t$
  **end for**
**end procedure**

Let $m^{(t)}$ :=the number of mistakes by our algorithm in the first $t$ events and $s_i^{(t)}$ :=the number of mistakes by expert $i$ in the first $t$ events. We have shown

$$m^{(t)} \leq 2.41(s_i^{(t)} + \log n) \text{ for any } i \in [n] \text{ at any moment } t. \tag{1}$$

a) Change the update rule: reward expert $i$ if her prediction is correct $w_i^{(t)} \leftarrow w_i^{(t-1)} \cdot 2$; still keep the penality $w_i^{(t)} \leftarrow w_i^{(t-1)}/2$ if she is wrong.

Prove the new guarantee of (1) and argue that reward does not make a big difference.

b) Change the update rule to guarantee $m^{(t)} \leq (2+\epsilon)s_i^{(t)} + O_\epsilon(\log n)$. Your pseudo-code shall have the explicit update constant.

c) Design an instance such that WeightedMajority has $m^{(T)} \geq \log_2 n$ but the best expert has $s_i^{(T)} = 0$. This demonstrates the $\log n$ term in (1) is necessary — in fact, this term is necessary for ANY algorithm.

d) Design another instance such that $\min_i s_i^{(T)} \geq 1\% \cdot T$ and $m^{(T)} \geq 2 \cdot \min_i s_i^{(T)}$.

This matches the upper bound $2+\epsilon$ in part (b).

**问题 3** (25 分). (a) 分析下面代码的时间复杂度。

**Algorithm 2**

```
function MAGIC(n)
    f[1] ← 0
    for i = 2, ..., n do
        f[i] ← 1
        for j = 2, ..., ⌊√i⌋ do
            if i mod j = 0 then
                f[i] ← 0
            end if
        end for
    end for
    return f[1 ··· n]
end function
```

(b) 假设 $a \mod b$ 的时间复杂度为 1，证明辗转相除法的时间复杂度为 $O(\log a + \log b)$。要求提供严格的分析。辗转相除法的伪代码如下：

(c) 如果 $a$ 和 $b$ 非常大，比如二进制形式超过了 1000 位，讨论 $a \mod b$ 在普通机器上（64 位操作系统）的运行时间以及 (b) 算法的总运行时间。

**问题 4** (30 分). 在课上我们观察到了 Shell Sort 的一个重要性质：
一旦对数组 $A$ 调用了步长为 $h$ 的选择排序，$A$ 数组在 Shell Sort 的未来时刻总是有 (注：此处的未来时刻指调用 InsertionSort($h'$) 之后，而不包括 InsertionSort($h'$) 的进行过程中):

$$1 \leq i \leq n-h, A[i] \leq A[i+h] \tag{2}$$

**Algorithm 3** Euclid's algorithm

```
1: function EUCLID(a, b)
2:     if b = 0 then
3:         return a
4:     else
5:         return EUCLID(b, a mod b)
6:     end if
7: end function
```

实际上，只需要对任意步长 $h_1$ 和 $h_2$，证明先调用 InsertionSort($h_2$) 后调用 InsertionSort($h_1$)，依然有 $\forall i : A[i] \leq A[i + h_2]$；然后归纳即可。

(a) 对任意的 $h_1, h_2$ 严格证明以上性质 [15 分]。

(b) 对 Lecture 2 中 ShellSort 部分的 Lemma 1（见 bb.ustc.edu.cn），提供一个完整的严格证明 [15 分]。